2026年度　後期　M輪講

名古屋大学
機械システム工学専攻
モビリティシステムグループ

M2 石附　悠

2026/10/22

研究テーマ

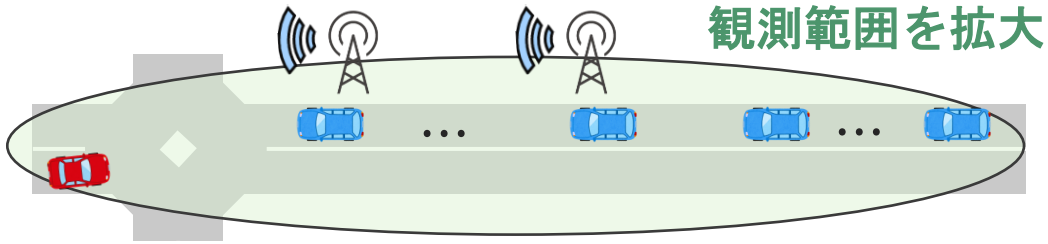
研究背景
- 対向車線を横切る右折は、ドライバーがタイミングを見極める必要があり、**リスクが高い**
- 従来のシステムの判断はドライバの判断と必ずしも**一致せず**，**システムの受容性の低下**を招く

研究目的

ドライバの主観的効用にもとづく，**動的な右折意思決定**支援システムの開発

▽

広範囲なインフラセンサ



対向車の確率的長期予測

動的な意思決定

ドライバー効用に基づいた意思決定
- ドライバの**ギャップ選好**をモデル化
- 将来のギャップと現在のギャップを比較する

安全マージン–**待機コスト**

論文調査の目的

ロ 目的

- ドライバの内部状態の推定とその推定結果の有効な活用方法について学ぶ
- 左折支援の有効性およびその検証方法について学ぶ

文献1

The Value of Inferring the Internal State of Traffic Participants for Autonomous Freeway Driving

概要：
自動運転において、周辺車両の内部状態を推定することの価値を検証する

著者： Zachary N. Sunberg et al.
出版： American Control Conference (ACC), 2017, pp. 3004– 3010.

文献2

Benefits of Connected Vehicle Signalized Left-Turn Assist: Simulation-Based Study

概要：
コネクテッドカーを活用した信号交差点における左折支援の効果をシミュレーションにより検証する

著者：Mahmoud Arafat et al.
出版：Transportation Engineering, Vol. 4, 2021.

研究背景 1

自動運転における周辺車両との相互作用

自動運転における課題

- 自動運転車は、**周辺車両の行動を予測**しながら走行する必要がある
- 特に車線変更では、周辺車両の反応を考慮した判断が求められる

従来の意思決定における問題

- 安全性を重視した**過度に保守的**な行動
- 走行効率の低下や乗員の**快適性への影響**

周辺車両の行動を適切に予測し、安全性と走行効率を両立することが重要

研究背景２

周辺車両の内部状態とその不確実性

周辺車両の行動予測における課題

- 周辺車両の行動は、ドライバーの運転特性によって異なる
- 位置・速度などの物理状態はセンサで観測可能だが，運転特性などの**内部状態**は直接観測できない

内部状態(Internal State)の例

- 希望速度
- 希望車間時間
- 他車両への配慮度(Politeness)

周辺車両の内部状態を推定し、その不確実性を考慮する必要がある

研究目的

研究目的

周辺車両の内部状態を推定し，その不確実性を考慮した行動計画による性能改善を定量的に評価する

検証する項目

- 内部状態を推定することによる性能改善
- 内部状態の不確実性を考慮した行動計画の有効性

①推定なし
全車両を標準的な運転特性と仮定

②推定あり
走行挙動から内部状態を推定

③完全情報
真の内部状態を既知と仮定

車線変更性能を比較
目標車線への到達時間・急ブレーキ回数

高速道路における車線変更問題

タスク

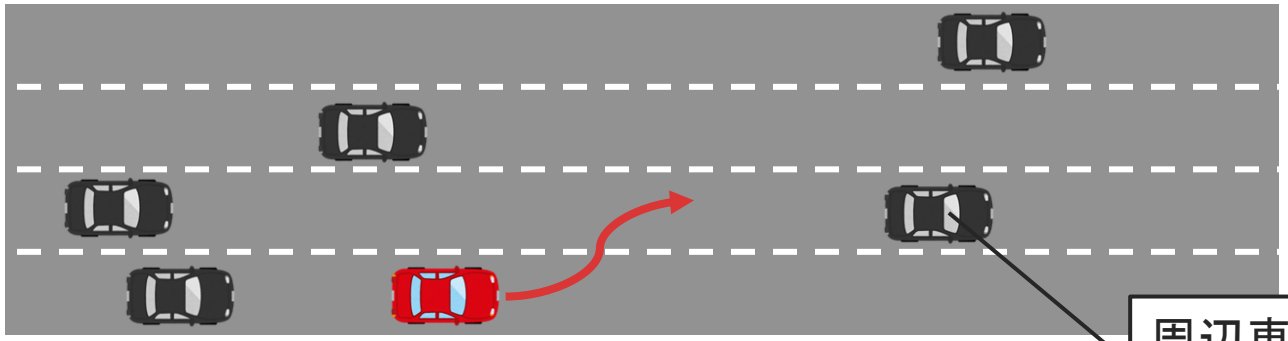
- 右端車線から左端車線へ移動する
- **安全性・快適性**を維持しながら、できるだけ**早く**目標車線へ移動

評価指標

- **目標車線への到達時間**：短いほど走行効率が高い
- **急ブレーキ回数**：少ないほど安全性・快適性の面で望ましい

4車線の高速道路を想定

目標：左端車線



開始：右端車線

周辺車両はそれぞれ異なる運転特性を持つ

周辺車両の行動モデル

周辺車両の行動を2つのモデルで表現する

IDM

加減速モデル(Intelligent Driver Model)
車間距離・相対速度から加減速を決定

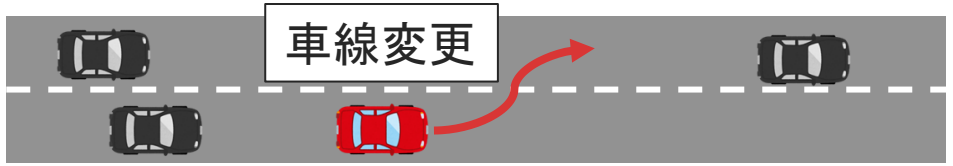
内部パラメータ：希望速度・希望車間時間



MOBIL

車線変更モデル
加速度の変化と安全条件から車線変更を判断

内部パラメータ： Politeness・安全減速度



IDM・MOBILのパラメータ ＝ 内部状態

パラメータの違いによって**多様な運転特性**を表現

パーティクルフィルタによる内部状態推定

Particle Filter (PF)

推定対象

周辺車両ごとの内部状態θ_i (**IDM・MOBILの運転モデルパラメータ**)

$$\left\{\hat{\boldsymbol{\theta}}^{(k)}, \boldsymbol{W}^{(k)}\right\}_{k=1}^{\boldsymbol{M}}$$

$\hat{\boldsymbol{\theta}}^{(k)}$：内部状態の候補
$\boldsymbol{W}^{(k)}$：粒子の重み
$\boldsymbol{M}$：粒子数

1. 予測　各粒子の運転パラメータを用いて次の車両状態を予測

$$\hat{\boldsymbol{s}}'^{(k)} = \boldsymbol{F}\left(\left(\boldsymbol{q}, \hat{\boldsymbol{\theta}}^{(k)}\right), \boldsymbol{u}, \hat{\boldsymbol{w}}^{(k)}\right)$$

$\boldsymbol{F}$：IDM・MOBILを含む状態遷移モデル
$\boldsymbol{q}$：観測された車両の物理状態
$\boldsymbol{u}$：自動運転車の行動

2. 更新　粒子の重みを観測値に基づいて更新する

3. リサンプリング　観測結果と整合する粒子を残す

行動計画手法の比較

推定した内部状態をどのように扱うかについて，4つの行動計画手法を比較する

手法	内部状態の扱い
SAB	標準的な運転特性と仮定
MLMPC	最も可能性の高い内部状態を使用
POMCP	内部状態の確率分布を考慮
Omniscient	真の内部状態を既知と仮定

粒子フィルタによる内部状態の推定結果

候補 A：60%　　候補 B：30%　　候補 C：10%

MLMPC

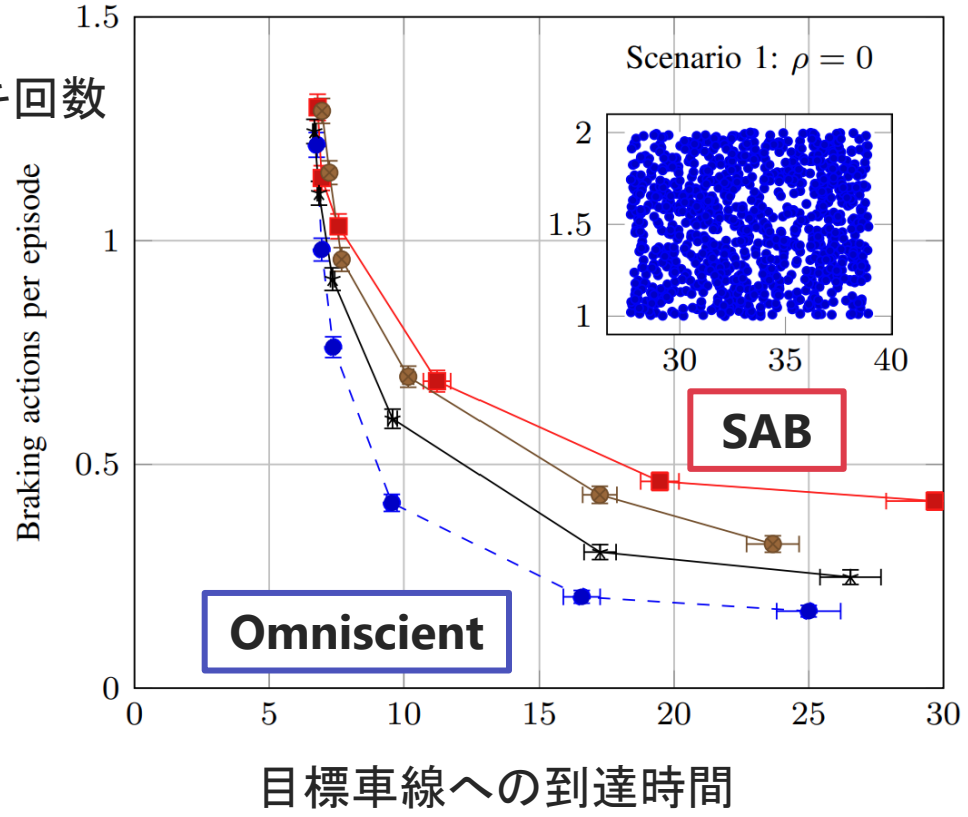
候補Aのみを採用
最も可能性の高いモデルで計画

POMCP

候補A・B・Cを考慮
複数の可能性を考慮して計画

実験結果(Scenario 1)

急なブレーキ回数



目標車線への到達時間

実験条件

- 周囲車両のIDM・MOBILのパラメータが独立
  (内部状態の推定が難しい)
- パーティクルフィルタで全パラメータを同時推定

MLMPC 最も可能性の高い内部状態を使用

POMCP 内部状態の確率分布を考慮

内部状態の推定が難しい条件では、**不確実性を考慮する**POMCPが有効

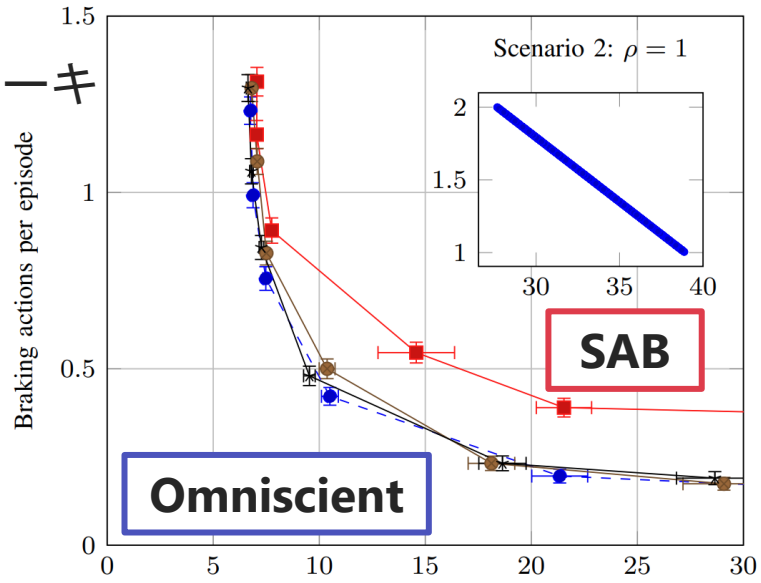
実験結果(Scenario 2, 3)

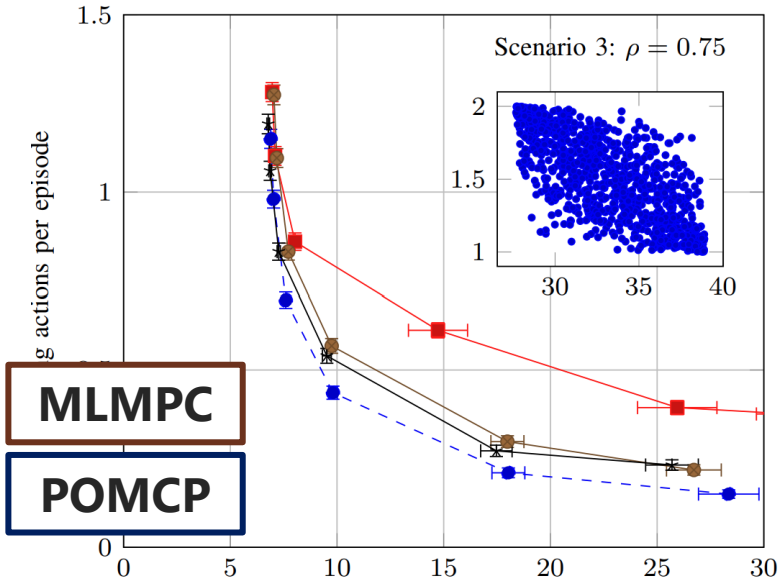
車両の内部状態には一定の相関があることが考えられる(ドライバの積極性や保守性など)

実験条件

- 周囲車両のIDM・MOBILのパラメータに相関がある
  (Scenario 2: 相関係数1, Scenario 3: 相関係数0.75)
- パーティクルフィルタで積極性を表す一つのパラメータを推定する

急なブレーキ回数





パラメータが完全に相関していなくても、内部状態の推定によって性能が**大きく改善**

推定しやすいパラメータから他のパラメータも推定できるためだと考えられる.

まとめ

研究内容
周辺車両の内部状態推定と不確実性を考慮した行動計画の有効性を評価した

結論
- 内部状態の把握によって車線変更性能を改善できる可能性がある
- パラメータ間の相関が内部状態推定の有効性を左右する
- 推定が難しい場合は、不確実性を考慮した計画が有効

今後の課題
・時間とともに変化する運転特性のモデル化
・ドライバーの具体的な行動意図の考慮

論文調査の目的

ロ 目的

- ドライバの内部状態の推定とその推定結果の有効な活用方法について学ぶ
- 左折支援の有効性およびその検証方法について学ぶ

文献1

The Value of Inferring the Internal State of Traffic Participants for Autonomous Freeway Driving

概要：
自動運転において、周辺車両の内部状態を推定することの価値を検証する

著者： Zachary N. Sunberg et al.
出版： American Control Conference (ACC), 2017, pp. 3004– 3010.

文献2

Benefits of Connected Vehicle Signalized Left-Turn Assist: Simulation-Based Study

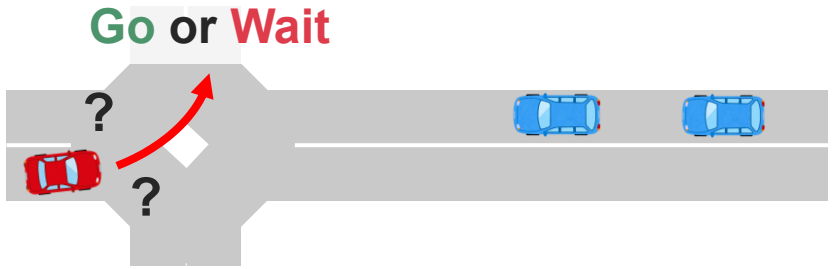
概要：
コネクテッドカーを活用した信号交差点における左折支援の効果をシミュレーションにより検証する

著者：Mahmoud Arafat et al.
出版：Transportation Engineering, Vol. 4, 2021.

研究背景

信号交差点における非保護左折

- 非保護左折では、対向直進車のギャップを利用して左折する
- ギャップの判断はドライバに依存し，判断を誤ると衝突リスクや遅延が発生する



SLTA（the Signalized Left Turn Assist：信号交差点左折支援）

コネクテッドカー技術を活用して、非保護左折時のドライバーの判断を支援するシステム

1. 対向直進車の位置・速度情報を取得
2. 左折可能なギャップ（時間的余裕）を判定
3. ドライバーに安全な左折機会を通知

研究目的

□ 研究背景
SLTAの導入効果を適切に評価するためには、実際のドライバーのギャップ受容行動を考慮する必要がある

研究目的①
実際のギャップ受容行動を反映したシミュレーションモデルの構築
実測されたギャップ受容分布を用いてシミュレーションモデルのキャリブレーションを行う.

研究目的②
SLTA導入による交通効率および安全性への影響評価
SLTAの導入によって交通容量・遅延・安全性がどのように変化するのかを分析する.

シミュレーション概要

非保護左折の再現

- ドライバが左折する最小ギャップ時間を調整することで，ドライバの左折判断を再現

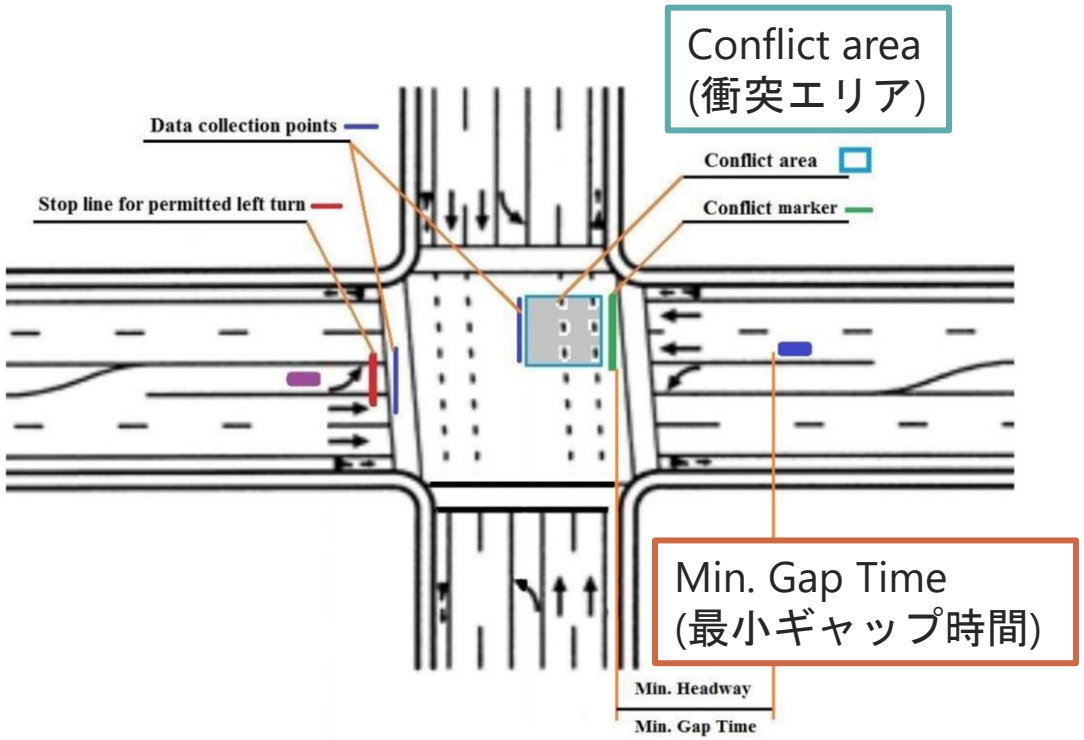


Fig. 1. Priority rule application in VISSIM.

項目	設定内容
使用ソフト	VISSIM
対象時間帯	朝のピーク時間帯（3時間）
信号サイクル長	150秒
黄時間	4.4秒
全赤時間	2秒

ギャップ受容行動のモデル化

従来の非保護左折モデルの問題点

- 最小ギャップ時間(ドライバーが左折するギャップ時間)は一律3秒に設定
- 実際のドライバーのギャップ受容行動には個人差がある

実測されたギャップ受容分布

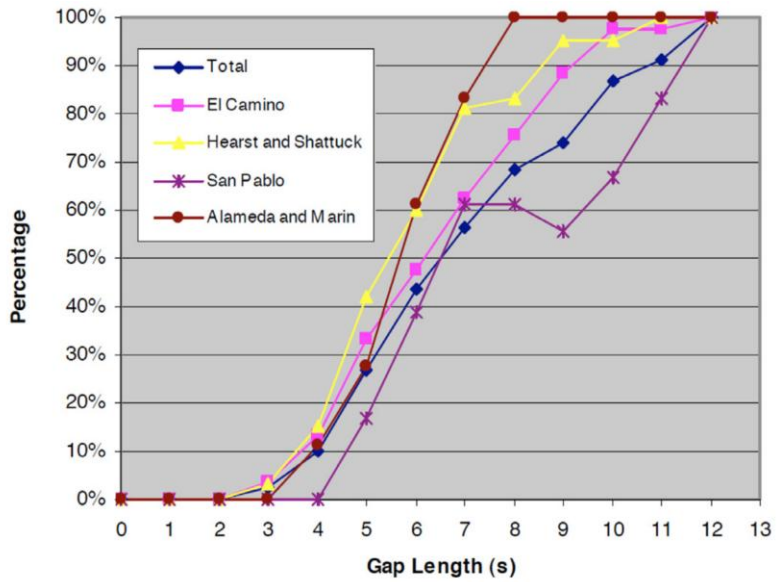


Fig. 2. Gap acceptance behavior in the San Francisco Bay (Ragland et al., 2006).

ドライバーのギャップ受容行動のモデル化

1. 最小ギャップ時間を3~10秒の8段階に設定し，8種類の車両クラスを作成
2. 実測分布に基づいて各車両クラスの割合を設定

ex.)

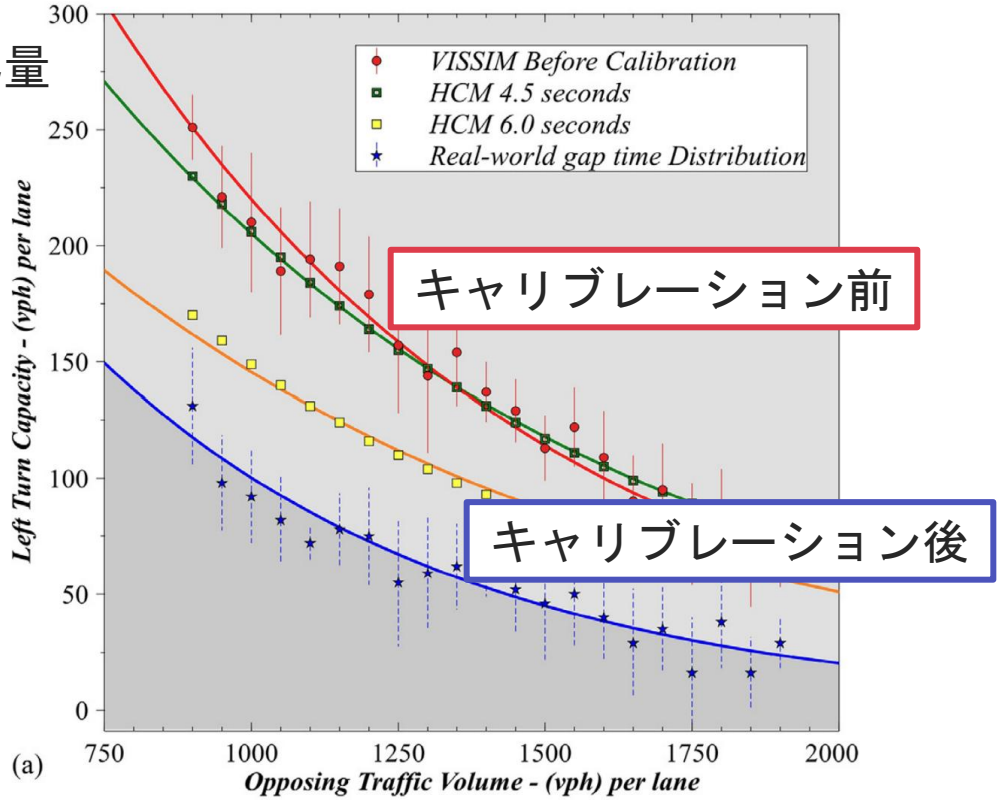
クラス3
最小ギャップ時間: 5 s
対向車とのギャップが5秒以上あるときに常に左折する

ギャップ受容モデルのキャリブレーション結果

比較条件

- VISSIM標準設定（最小ギャップ時間：3秒）
- 実測ギャップ受容分布を反映したモデル

左折交通容量 [veh/h]



対向車交通流量 [veh/h]

結果

標準設定では左折交通容量を過大評価

+59.06%

(キャリブレーション後のモデルと比べて)

Fig. 3. (a - b). Impacts of VISSIM model calibration on the left turn capacity.

SLTAのシミュレーション条件

SLTA(信号交差点左折支援)を利用する車両を新たな車両クラスとして設定

車両クラス

一般車両
実測分布に基づくギャップ受容
3～10秒の8クラス

SLTA利用車両
SLTAで設定したギャップを利用

設定項目	設定値
SLTAの最小ギャップ時間	3秒・4秒・5秒
SLTA利用率	10～100%
情報取得	インフラセンサーまたは車車間通信を想定

SLTA利用率 ＝ CV普及率 × 遵守率

左折交通容量・遅延・安全性への影響を比較

評価指標

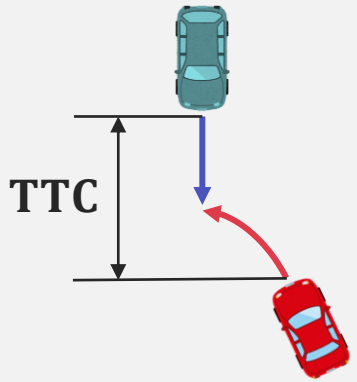
① 交通効率の評価（VISSIM）

- 左折交通容量：単位時間あたりに左折可能な車両数
- 左折遅延時間：左折車両に発生する遅延

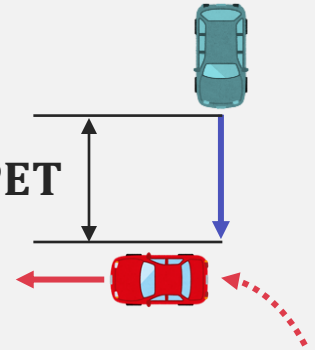
② 安全性の評価（SSAM）

- TTC・PETに基づいて車両間のコンフリクト数を判定 (TTC ≤ 1.5 s かつ PET ≤ 5.0 s)
- 衝突数を比較して安全性を評価

TTC（Time to Collision）
現在の運動を維持した場合の衝突するまでの時間



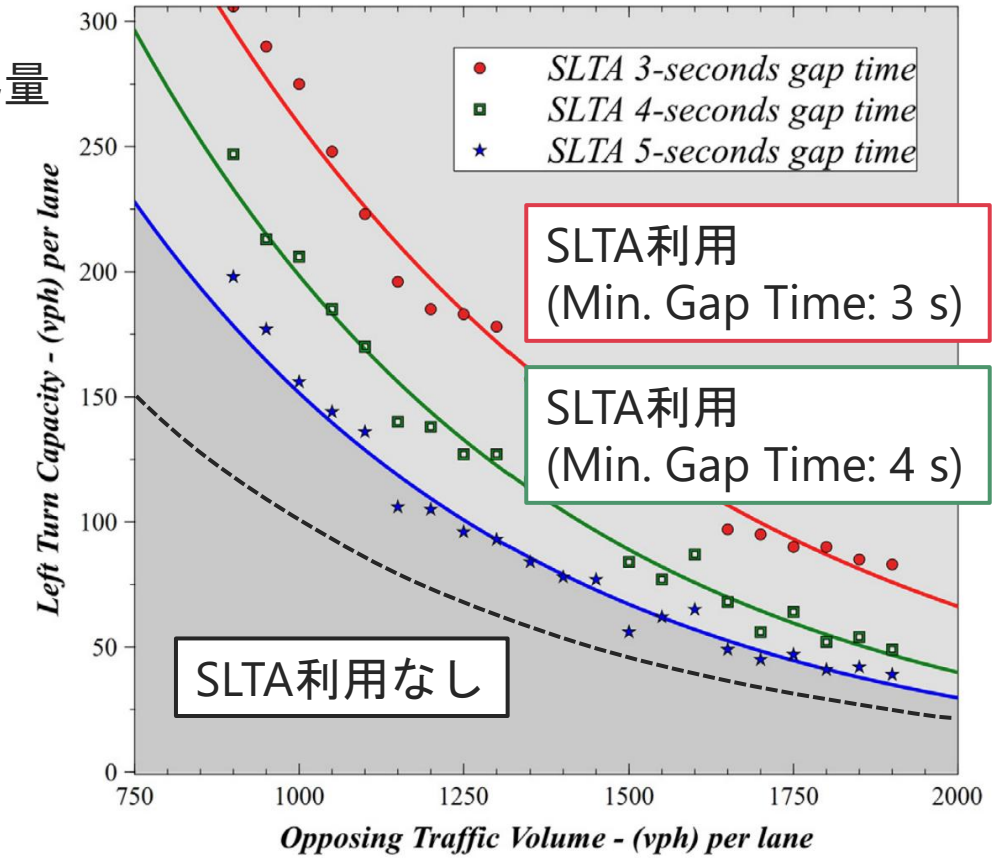
PET（Post – Encroachment Time）
先行車が交錯領域を脱出後、後続車が同じ領域に進入するまでの時間



SLTAによる交通効率の改善

条件：SLTA利用率100%

左折交通容量
[veh/h]



対向車交通流量 [veh/h]

Fig. 4. Impact of SLTA gap time parameter on left turn capacity.

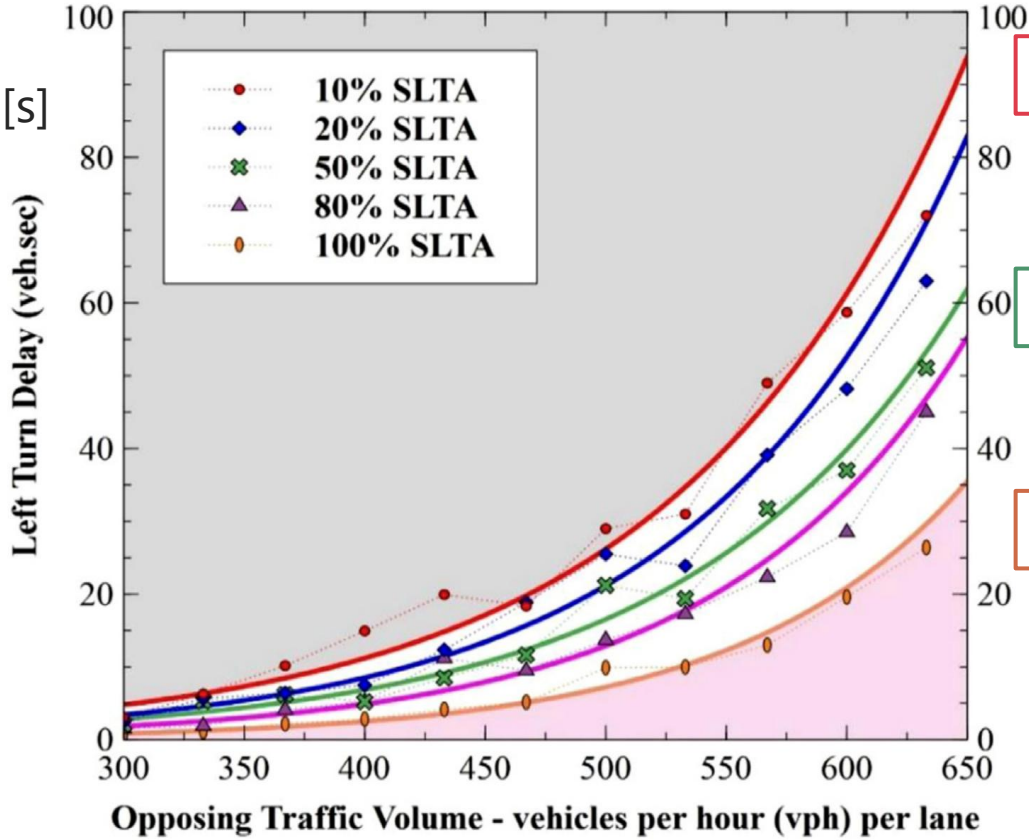
最小ギャップ時間 [s]	左折交通容量改善率 [%]
3	**64.8**
4	**51.1**
5	**35.9**

SLTAを利用しない場合と比較し，
大幅に左折交通容量を改善

SLTAによる交通効率の改善

条件：最小ギャップ時間 5 s

平均左折
遅延時間[s]



対向車交通流量 [veh/h]

SLTA利用率 10%

SLTA利用率 50%

SLTA利用率 100%

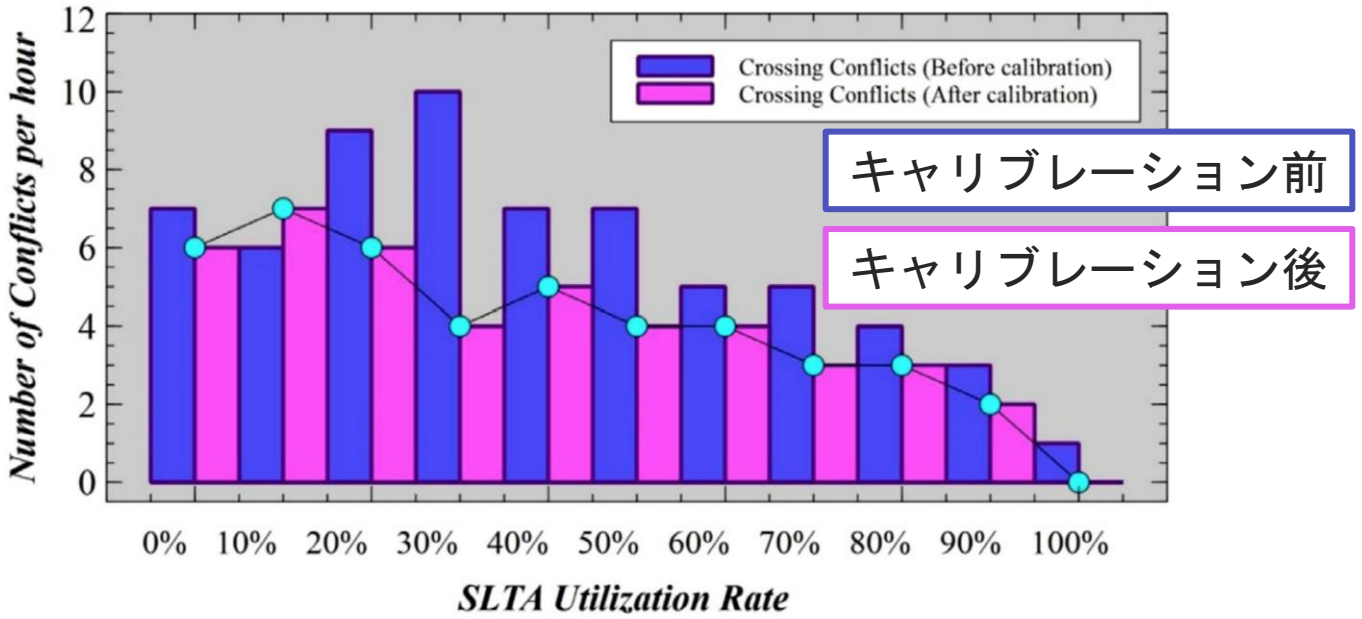
利用率100%で，平均左折待ち時間を約**58.4%**短縮

Fig. 5. Relationship between left-turn delay and opposing traffic.

SLTAによる安全性の改善

条件：最小ギャップ時間 5 s
対向交通量 1000 veh/h

時間当たりの衝突数



SLTA利用率

Fig. 6. Surrogate safety analysis results.

結果

- 利用率増加に伴い**衝突が減少**
- **キャリブレーション**によりSLTAの効果を**正しく評価**できる

まとめ

1. **ギャップ受容行動のモデル化**
   - 実測ギャップ受容分布を反映したVISSIMモデルを構築
   - 標準設定では左折交通容量を約59.06%過大評価

2. **SLTAによる交通効率の改善**
   - 左折交通容量が最大約64.8%増加
   - 平均左折遅延が約58.4%減少

3. **SLTAによる安全性の改善**
   - SLTA利用率の増加に伴い、衝突数が減少
   - ギャップ受容行動のキャリブレーションによりSLTAの効果を正しく評価できる

今後の課題

SLTA導入に伴う責任問題、不確実性およびリスクの検討